

**Eve Kivistik***Linnamõisa perearstikeskuse perearst*

Dementsuse ennetamise tõenduspõhised soovitused ja perearsti kogemused

Dementsuse ennetamine on järjest olulisem küsimus nii Eestis kui ka kogu maailmas, eriti arvestades vananevat elanikkonda ja neurodegeneratiivsete ehk ajus närvirakke kahjustavate haiguste sagenemist. Mida saame teha, et dementsuse kujunemist edasi lükata ja ära hoida? Kuidas saab aidata perearst ning millised küsimused vajaksid lahendamist tervishoiu- ja hoolekandesüsteemis?

Dementsusega inimeste arv suureneb maailmas pidevalt. Maailma terviseorganisatsiooni hinnangul (WHO 2019) jõuab 2050. aastaks dementsusega inimeste arv 139 miljonini. Selle peamine põhjus on eluea pikenemine, rahvastiku juurdekasv ja vanemaealiste arvu suurenemine.

Ravi ja sekkumine on tõhusamad dementsuse varases staadiumis.

Dementsuse äratundmine on oluline nii inimese, tema lähedaste kui ka ühiskonna vaatenurgast. Ravi ja sekkumine on tõhusamad dementsuse varases staadiumis. Varakult rakendatud raviplaani ja hooldusteenused

aitavad haiguse sümptomeid leevendada ning kulgu aeglustada. Ühiskonna harimine, riiklikud strateegiad, koolitused, tugigrupid aitavad vähendada valehäbi ja tabusid ning inimesed julgevad kiiremini ja rohkem abi otsida.

Dementsuse varajane diagnoosimine ei ole kasulik ainult haigestunule, vaid toob kaasa ka märkimisväärse majandusliku ja ühiskondliku kasu. Varajase diagnoosi saanud inimesed leiavad rohkem tuge kodus ja perekonnas, nendega juhtub vähem õnnetusi, äraeksimisi, nad vajavad vähem erakorralist arstiabi ning lükkub edasi kallis hooldusravi või asutushooldus. Õigeaegne sekkumine säästab aastas riigieelarves tuhandeid eurosid ühe inimese kohta.

Eestis on lähedaste hoolduskoormus suur. Varajane diagnoos võimaldab lähedastel leida tuge ja saada nõustamist, millega on võimalik hoida ära nende läbipõlemine ja töölt eemalviibimine või lausa eemalejäämine.

Kuigi täielikult ei saa kõiki dementsuse vorme ära hoida, näitavad teadusuuringud, et mitmed eluviisiga seotud tegurid võivad haiguse kujunemist edasi lükata või isegi ära hoida. Dementsuse varajane ennetus ei toeta üksnes mälufunktsiooni säilimist, vaid aitab ka hoida elukvaliteeti ja iseseisvust kõrges eas. Just seetõttu on teadlik tegutsemine juba keskeas väga tähtis.

Mis on dementsuse riskitegurid?

- **Vanus** on dementsuse suurim riskitegur. Eestis elas 2019. aastal ligikaudu 23 000 dementsusega inimest, tõenäoliselt suureneb see arv 2050. aastaks peaaegu kahekordseks just vanemaealiste osatähtsuse suurenemise tõttu (Alzheimer Europe 2019).
- **Geneetika.** Alzheimeri tõbi ei ole otsest geneetiline haigus, kuid võib olla osaliselt pärilik.

Varajase algusega pärilik Alzheimeri tõbi on haruldane ja moodustab alla 1% kõigist juhtudest. See vorm on seotud konkreetsete geenimutatsioonidega (nt PSEN1, PSEN2, APP) ja avaldub sageli enne 60. eluaastat. Kui ühel vanematest on see geenimutatsioon, on lapse haigestumise tõenäosus umbes 50%.

Tavaline, hilise algusega Alzheimeri tõbi, mis tekib enamasti pärast 65. eluaastat, ei ole pärilik, kuid perekondlik eelsoodumus võib suurendada selle tekkeriski. Näiteks APOE ε4 geenivariant on seotud haigestumise suurema tõenäosusega, kuid selle olemasolu ei tähenda alati, et inimene kindlasti haigestub.

- **Teised tegurid.** Kuigi geneetika võib mõju avaldada, on elustiil, keskkond ja üldine tervis haiguse tekkes olulisemad tegurid. Välja on toodud 12 riskitegurit, mis võivad mõjutada dementsuse arengut (The Lancet Commissions 2020 ja 2024 jt teadusallikad).

Dementsuse riskitegurid

1. Vähene füüsiline aktiivsus

Kehaliselt aktiivne eluviis on seotud aju tervisega (WHO guidelines 2019). Oluline on regulaarne liikumine, näiteks jalutamine või aiatööd, mis parandab aju verevarustust ja vähendab põletikku. Uuringud näitavad, et regulaarne kehaline aktiivsus on dementsuse riski vähendamise üks parimaid viise.

Elustiil, keskkond ja üldine tervis on haiguse tekkes olulisemad tegurid.

Täiskasvanutel on soovitatav teha iga nädal 150 minutit mõõdukat (nt kõndimine, ujumine) või 75 minutit intensiivset aeroobset tegevust (nt rattasõit, jooks). Tantsimine ületab kõik teised liikumisviisid dementsuse ennetamisel: koordineerimine, muusika ja sotsiaalne komponent töötavad sünergias. Tennis, sulgpall ja lauatenis parandavad reaktsiooniaega ja tähelepanu. Tugevalt stimuleerivad aju ka raskustega jõutreeningud. Liikumine toetab aju võimet kohaneda ja uusi seoseid luua.

2. Ülekaalulisus

Liigne kehakaal suurendab riski haigestuda teist tüüpi suhkruhaigusesse, mis omakorda kahjustab aju ainevahetust ja verevarustust. Aju võib muutuda insuliinile tundetuks, mis häirib mälu ja õppimisprotsesse. Ülekaal suurendab kõrge vererõhu ja

ateroskleroosi riski. Suurema kehakaaluga inimestel esineb sageli uneapnoe: seisund, kus uni on katkendlik ja ajal on une ajal hapnikupuudus.

Kehaline aktiivsus on dementsuse riski vähendamise üks parimaid viise.

Tervislik toitumine on seetõttu oluline. Vahemeradieet või MIND-dieet (Vahemere ja DASH-dieedi kombinatsioon), mis sisaldab rohkelt köögivilju, eriti rohelist lehtköögivilju, täisteratooteid, kala ja oliiviõli, parandab mälufunktsiooni ja vähendab kognitiivse languse riski. Soovitustes on vähem punast liha, töödeldud toitu, küllastunud rasvu ja suhkrut. Rafineeritud suhkru ja transrasvad on aju vaenlased. Omega-3 rasvhapped, oliiviõli bioaktiivsed ühendid ja marjadest pärit polüfenoolid kaitsevad närvirakke. Teadlased on kindlaks teinud, et ema toitumine raseduse ajal – eriti foolhappe ja omega-3 rasvhapete tarvitamine – mõjutab lapse neuroloogilist arengut järgmised 70–80 aastat.

3. Suitsetamine

Suitsetamine kahjustab aju veresooni ja võib kiirendada ajurakkude degeneratsiooni. Laialdane on ka tubakalaadsete toodete tarvitamine, mokatubakas on eriti populaarne noorte seas. Mokatubakas sisaldab suuri nikotiinikoguseid.

Krooniline nikotiinikasutus võib mõjutada aju plastilisust negatiivselt, kiirendada närvirakkude kadu ja muuta aju struktuuri, eriti noores eas. Lisaks nikotiinile sisaldab mokatubakas ka nitrosoamiine, mis on närvirakkudele potentsiaalselt toksilised ja tekitavad kroonilist põletikku. Põhjamaades tehtud mõnes uuringus on

leitud mokatubaka kasutajatel suurenenud teise tüübi diabeedi riski.

4. Liigne alkoholi tarvitamine

Alkoholil on ajurakkudele neurotoksiline mõju, eriti kahjustavad ajurakud ajukoorest ja väikeajus. Pikaajaline alkoholi tarvitamine võib viia ajumahu vähenemiseni. Alkoholi liigtarvitajatel on tihti ka toitumisprobleemid, mis viivad vitamiinide, eriti B₁ vitamiini puuduseni. Alkohol tõstab vererõhku, suurendab insuldiriski ja kahjustab aju verevarustust. See võib viia vaskulaarse dementsuseni eriti koos teiste riskiteguritega, nagu suhkruhaigus ja suitsetamine. Alkoholi liigtarvitamine halvendab und ja suurendab ärevuse ning depressiooni riski. Kõik see omakorda võib kaasa aidata dementsuse tekkele.

5. Depressioon

Uuringud näitavad, et korduvad või rasked depressiooniepisoodid võivad suurendada dementsuse riski vanemas eas. Krooniline depressioon on seotud ajumahu vähenemisega, eriti hipokampuses, mis vastutab info salvestamise eest lühiajalisest pikaajaliseks mäluks. Hipokampus on üks esimesi aju piirkondi, mida Alzheimeri tõbi kahjustab. Kroonilise stressi mõju mälu keskusele on pöördumatu just 30–40 eluaastates.

Depressiooniga võib kaasneda aju atroofia ehk ajurakkude kärbumine, mis võib kiirendada neurodegeneratsiooni. Depressioonis inimene on vaimselt ja füüsiliselt vähem aktiivne, väldib sotsiaalseid kontakte, toitub halvemini, uni on häiritud. Kõik see vähendab aju stimulatsiooni ja võib kiirendada kognitiivset langust.

6. Krooniline unepuudus ja stress

Hea uni ja stressi vähendamine on olulised: pidev magamatus ja stress võivad



Elukestev õppimine, uute oskuste omandamine, vaimne stimulatsioon ja aktiivne mõtlemine võivad aidata säilitada aju funktsiooni kauem. Foto: Canva

suurendada beeta-amüloidi ladestumist ajus, mis on Alzheimeri tõve üks tunnustest. Sügava une ajal aktiveerub glümfaatiline süsteem, mis eemaldab eespool nimetatud valke. Glümfaatilise süsteemi efektiivsus ja püsivad unemustrid kujunevad välja noorueas. Just seetõttu on kvaliteetne uni selles eas kriitilisem kui varem arvati. Magada tuleks öösel seitse-kaheksa tundi.

7. Ebapiisav sotsiaalne ja vaimne aktiivsus

Aju tuleb hoida pidevalt „töös“. Lugemine, uute oskuste õppimine, pillimäng, keelte õppimine, male, loovtegevus – kõik see arendab aju võimet uusi seoseid luua ja lükkab edasi kognitiivse võime languse algust. Tihe kontakt sugulaste, sõprade ja kogukonnaga aitab vähendada üksildust ja depressiooni ning stimuleerib ajutegevust suhtluse kaudu. Soovitatakse ka lemmikloomadega tegelemist, sest nii säilib rutiin

ja loom pakub omakorda seltsi ning tekitab positiivseid emotsioone.

Elukestev õppimine, uute oskuste omandamine, vaimne stimulatsioon ja aktiivne mõtlemine võivad aidata säilitada aju funktsiooni kauem, isegi kui haigusprotsess on juba alanud.

Liigne ekraaniaeg aga vähendab aju stimulatsiooni ja kognitiivset reservi. Uuringutes on leitud, et istuv, kuid vaimselt passiivne tegevus (nt teleri vaatamine) suurendab dementsuse riski rohkem kui istuv, kuid vaimselt aktiivne tegevus (nt lugemine).

8. Kõrgenenud vererõhk ja suhkruhaigus

Pidevalt kõrge vererõhk kahjustab aju väikeid veresooni, põhjustades mikroinfarkte ja kahjustades aju valgeainet. Tervisekassa andmetel on Eestis umbes 63 protsendil vähemalt 65-aastastest inimestest

kõrgenenud vererõhk, siiski ei saa osa neist piisavalt asjakohast ravi või ei ravi ennast üldse.

Diabeedi korral on 1,5–2 korda suurem risk haigestuda dementsusesse. Veresuhkru püsiv kõrgenemine kahjustab samuti aju väikseid veresooni, soodustades mikroinfarkte ja aju atroofiat. Nii vererõhuhaigele kui ka diabeeti haigestunud on tänapäevased ravimid kättesaadavad, perearstiabis on sellised patsiendid regulaarsel jälgimisel, neile võimaldatakse pereõdede igakülgset nõustamist.

9. Kuulmislangus

Kuulmislangus on viimasel kümnendil tõusnud esile kui üks olulisemaid muudetavaid dementsuse riskitegureid, eriti vanemas eas. Paljud rahvusvahelised eksperdirühmad (nt Lancet Commission on Dementia Prevention) on kuulmislanguse selgelt välja toonud kui ühe peamise ennetatava teguri. Uuringud on näidanud, et kuulmislangusega inimesel on 2–5 korda suurem risk haigestuda dementsusesse kui neil, kellel on normaalne kuulmine. Kuulmislangus raskendab suhtlemist ja võib viia sotsiaalsete kontaktide vähene-miseni, üksilduse ning depressioonini. Aju vajab pidevat sisendit, et säilitada plastilisus ja struktuur. Kui kuulmisstiimulid vähenevad, võivad aju kuulmispiirkonnad hakata taandarenema ja võib tekkida kiirendatud ajuatroofia. Kuulmislanguse diagnoosimine ja kuuldeaparaadi õigeaegne kasutuselevõtt on dementsuse ennetamise tõhus kaitsemeede.

10. Ajutraumad

Trauma võib põhjustada ajurakkude hävimist, verevalumeid ajus, aju närvi-kiudude rebenemist. See häirib ajuühendusi, mis mõjutavad mälu, tähelepanu ja

otsustusvõimet. Pärast ajutraumat käivitub ajus sageli põletikureaktsioon, mis võib käivitada betaamüloid- ja tauvalgu kogunemise. Samuti võib saada häiritud aju verevarustus, tekkida mikroverejooksud, mida sageli ei märgata, kuid mis kahjustavad kognitiivseid funktsioone pikema aja jooksul. Raske ajutrauma (nt teadvusekaotus >30 min, koljulumurd, verevalum ajus) üle elanud inimestel on märgatavalt suurem dementsuse tekke risk. Noores eas saadud ajutrauma võib muuta aju arengut ja suurendada varasema dementsuse riski hilisemas elus.

11. Madalam haridustase

Madalam haridustase on seotud suurema dementsusriskiga, sest aju võib olla vähem „varustatud“ kompenseerima vananemisega seotud muutusi. Haridustase võib mõjutada Alzheimeri tõve riski nn kognitiivse reservi kaudu – see on aju võime kompenseerida kahjustusi ja säilitada normaalset talitlust ka siis, kui ajus on juba muutusi toimunud. Uuringud on näidanud, et

- kõrgem haridustase on seotud paremate tulemustega kognitiivsetes testides, isegi kui ajus on Alzheimerile iseloomulikke muutusi, nagu beeta-amüloidi ladestumine;
- haritumatel inimestel võib haiguse sümptomite avaldumine hilineda, sest nende aju suudab kahjustustega kauem toime tulla;
- haridustase ei pruugi otseselt vähendada haiguse tekkimise riski, vaid pigem lükkab edasi sümptomite ilmnemist.

See tähendab, et elukestev õppimine, uute oskuste omandamine, vaimne stimulatsioon ja aktiivne mõtlemine võivad aidata säilitada aju funktsiooni kauem, isegi kui haigusprotsess on juba alanud. Mida rohkem inimene on õppinud ja oma aju kasutanud, seda suurem on tema kognitiivne reserv.

12. Õhusaaste

Õhusaaste on sageli dementsuse alahinnatud riskitegur. Rahvusvahelised teadusuuringud on näidanud, et pikaajaline kokkupuude saastunud õhuga – eriti peenosakestega (PM2.5) – on seotud suurenenud kognitiivse languse ja Alzheimeri tõve riskiga. Väikesed saasteosakesed võivad siseneda kehasse kopsude kaudu ja liikuda edasi vereringesse. On tõendeid, et osa neist jõuab isegi otseselt aju haistmisnärvi kaudu.

Peenosakesed mõjutavad aju mitmel tasandil: suurendavad põletikku, kahjustavad veresooni, kiirendavad neurodegeneratsiooni ja võivad isegi muuta aju struktuuri. Seetõttu on oluline arendada rohkem rohealasid linnaruumis, piirata heitgaase, arendada jalgrattaliiklust ja ühiskondlikku transporti.

Perearst aitab jõuda õige diagnoosini

Perearstikeskusel on oluline roll dementsuse varajasel äratundmisel. Varased märgid – mäluprobleemid, argitoimingute raskused, muutused käitumises – vajavad märkamist ja tähelepanu. Kõige sagedamini avalduvad esimesena mäluhäired, eriti raskused värske info meeldejätmisel. Inimene unustab hiljutisi sündmusi, kokkusaamisi. Võivad esineda ka ajataju- ja ruumitajuhäired, eksitakse tuttavates kohtades, ei osata öelda kuupäeva, nädalapäeva, kellaaega. Tekivad raskused keerukamate toimingutega: ravimite võtmine jääb segaseks, arvetega toimetulek on probleemne, toidutegemine ja rahaasjad valmistavad raskusi. Inimene otsib sõnu, kasutab valesid väljendeid, ütleb lauseid, mis jäävad pooleli või ei sobi konteksti. Ta on kohmakam, paneb rõivaid valepidi selga, kasutab tuttavaid esemeid ebataavaliselt. Esineda võivad meeleoluhäired: inimene ärritub kergesti või vastupidi,

muutub apaatseks, võib esineda kurvameelsust, paranoilisi mõtteid.

Lihtsad testid, pereliikme info ja süsteemne käsitus aitavad selgitada, kas tegemist on tavalise vananemise või algava dementsusega.

Lähedaste osalus on väga oluline, sest inimene ise ei pruugi muutusi märgata või alahindab neid.

Diagnoosimisel kasutame mäluteste MMSE (ingl Mini Mental State Examination), harvem MOCA (ingl Montreal Cognitive Assessment), aga ka kellatesti, kus palutakse patsiendil joonistada kell, mis näitab kindlat aega. Väga kasulik ja oluline on info pereliikmelt, lähedaselt või hooldajalt. Perearst küsib, millised muutused on toimunud, kui kaua need on kestnud ja kuidas need igapäevaelu mõjutavad. Lähedaste osalus on väga oluline, sest inimene ise ei pruugi muutusi märgata või alahindab neid.

Tänapäeval elavad paljude vanemaealiste lapsed välismaal ja suheldakse enamasti veebi ja videokõnede kaudu. Üksi elava eaka inimese varajasi dementsuse sümptomeid on nii keeruline märgata ja vahel jõuame diagnoosini siis, kui vanainimene ära eksib, tekitab liiklusohtliku olukorra või toob hoopis murelik naaber ta arsti juurde. Välistada tuleb ka muud põhjused, mis võivad dementsusega sarnast käitumist põhjustada: kilpnäärme alatalitus, B12 vitamiini puudus, depressioon, ravimite kõrvaltoimed.

Kui dementsuse diagnoosi kahtlus püsib, siis suuname patsiendi edasi neuroloogile või psühhiaatrile. Eelistatud on e-konsultatsioon, kus info patsiendi andmete kohta liigub digitaalselt eriarstini. Psühhiaatrilise

abi kättesaadavus on kehvem, seetõttu eelistab meie perearstikeskus sellise näidustusega patsientide neuroloogidele suunamist e-konsultatsiooni kaudu.

Ootused tervishoiu- ja hoolekandesüsteemile

Haigestunuid on palju ja järjekorrad on pikad, neuroloogilistele uuringutele on ooteaeg kuni pool aastat. Perearstidele oleks suureks abiks, kui igas Eesti piirkonnas tegutseks **mälukliinik**, kuhu saaks suunata täiendavatele uuringutele dementsuse diagnoosi kahtluse korral. Praegu töötab Eesti ainuke mälukliinik Viljandis ja koostöö sealsete perearstidega väga hea.

Dementsusega patsiendile on vaja tagada parim **integreeritud abi**: meditsiiniline, sotsiaalne ja vajadusel õiguslik tugi. Tihti see aga väga hästi ei suju. Ühiskonnale ja riigile oleks odavam ja lihtsam toetada dementsusega inimest ning tema lähedasi nii, et ta saaks võimalikult kaua turvaliselt kodus elada või pääseks õigel ajal sobivasse hoolekandetasutusse.

Perearstidele oleks suureks abiks, kui igas Eesti piirkonnas tegutseks mälukliinik, kuhu saaks inimesi suunata täiendavatele uuringutele.

Dementsus mõjutab inimese igapäevaeluga toimetulekut ja tekitab sageli vajaduse erinevate **sotsiaalteenuste** järele. Perearstidena suuname patsiendi ja tema lähedased esmalt kohaliku omavalitsuse (KOV) sotsiaaltöötaja vastuvõtule, kes hindab inimese sotsiaalset toimetulekut, elutingimusi ja tugivõrgustikku. Sotsiaaltöötaja korraldab vajadusel koduteenused, tugiisiku või isikliku abistaja,

aitab transpordi korraldamisel ja hooldekodu koha leidmisel. Kui inimene ei ole teovõimeline, aitab sotsiaaltöötaja algtatada ka eestkoste määramise protsessi.

Perearstidena näeme mitmeid probleeme koostöös KOV-ide sotsiaaltöötajatega. Patsiendi terviseandmed on nähtavad tervise infosüsteemis, kuhu sotsiaaltöötajal ligipääs puudub. Info sotsiaaltöötajalt perearstile laekub tihti hoopis patsiendi või tema lähedaste vahendusel.

Sotsiaalsed probleemid nõuavad perearstidelt aina rohkem tähelepanu ja aega.

Mõnikord on segadus vajaminevate tõenditega, perearstikeskuse meeskond nuputab, millist abivahendi tõendit täpselt on vaja. Paberil tõendid peaksid olema möödanik, kuid kahjuks see nii ei ole. Info patsiendi diagnooside, erivajaduste ja raviplaani kohta peaks liikuma **tervise infosüsteemi** kaudu. Kaua oodatud digiravimileht peaks sisaldama ka patsiendi raviplaani, kuhu oleks ligipääs nii patsiendil endal kui ka teistel asjaomastel isikutel.

Sotsiaaltöötajatel ei ole ligipääsu patsiendi terviseandmetele. Vastava info saamiseks peab olema patsiendi nõusolek, samuti on tervishoiutöötajal seadusega piiratud delikaatse info jagamine kolmandate isikutega. See omakorda tingib liigse dokumentikoormuse kõigile osalistele. Olukorra lahendamaks sotsiaaltöötajatele **ligipääsu andmine patsiendi terviseandmetele** piiratud mahu, et oleks tagatud vajalikud sotsiaal- ja hooldusteenused. Sotsiaalsed probleemid nõuavad perearstidelt aina rohkem tähelepanu ja aega. Loodetavasti saab uuest tervise teekonnajuhist tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna vahelüli, mis aitab info

liikumist parandada.

Suhtlus **hoolekandeesutustega** on meie praktikas juhtumipõhine. Tallinna ja Harjumaa hoolekodude elanikud kuuluvad erinevate perearstide nimistutesse, kohapeal ei toimu regulaarseid arsti ega õe visiite. Sageli puudub hoolekodus kindel kord, kes ja kuidas suhtleb arstiga. Info võib liikuda suuliselt mitme inimese kaudu, mis suurendab arusaamatuste tekkeriski. Arstid võivad omakorda vältida otsuse tegemist, kui info on ebapiisav ja tuleb ebakindlast allikast, see omakorda põhjustab raviviivituse. Abiks oleks **telemeditsiini** kasutuselevõtt ja regulaarsed **meditsiiniõe visiidid**

hoolekodudes, hooldustöötajate koolitused, et ära tunda ohuolukordi ja edastada struktureeritud asjakohast infot. Nendes hoolekodudes, kus on palgal meditsiiniõed või kus toimuvad regulaarsed arstiviisiidid, on hoolealused kindlasti parema meditsiinilise jälgimise all.

Dementsus ei ole normaalse vananemise osa, vaid on põhjustatud raskest haigusest, mis mõjutab nii inimest ennast kui ka tema lähedasi. Varajane märkamine ja arsti poole pöördumine võivad oluliselt parandada patsiendi elukvaliteeti ja võimaldada perel saada tuge juba haiguse varajases järgus. 

Kasutatud allikad

- Alzheimer Europe.** (2019). *Dementia in Europe Year Book 2019. Estimating the prevalence of dementia in Europe*. www.alzheimer-europe.org/sites/default/files/alzheimer_europe_dementia_in_europe_yearbook_2019.pdf (06.11.2025).
- Best Rogowski, C. B., Bredell, C., Shi, Y., Tien-Smith, A. ... Khreis, H.** (2025). Long-term air pollution exposure and incident dementia: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Planet Health* 9(7). DOI: 10.1016/S2542-5196(25)00118-4
- Dukelow, T., Lawrence, E. G., Jacobson, L., Vassilev, P. ... Kennelly, S. P.** (2023). Modifiable risk factors for dementia, and awareness of brain health behaviors: Results from the Five Lives Brain Health Ireland Survey (FLBHIS). *Front Psychol* 13:1070259 doi: 10.3389/fpsyg.2022.1070259
- Fang, M., Hu, J., Weiss, J., Knopman, D., S., ... Coresh, J.** (2025). Lifetime risk and projected burden of dementia. *Nature Medicine* 31. DOI: 10.1038/s41591-024-03340-9
- Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., Ames, D. ... Mukadam, N.** (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the *Lancet* Commission. *The Lancet Commissions*, 396(10248). DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30367-6
- Livingston, G., Huntley, J., Liu, K. Y., Costafreda, S. G... Mukadam, N.** (2024). Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. *The Lancet Commissions*, 404(10452). DOI: 10.1016/S0140-6736(24)01296-0
- McCullagh, C. D., Craig, D., McIlroy, S. P., Passmore, A. P.** (2001). Risk factors for dementia. *Advances in Psychiatric Treatment*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.1192/apt.7.1.24>
- Nedergaard, M., Goldman, S. A.** (2020). Glymphatic failure as a final common pathway to dementia. *Science* 370 (6512). doi: 10.1126/science.abb8739
- Ravijuhend: Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi.** (2017). Tervishoiuvärv.
- WHO** (2019). *Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines*. www.who.int/publications/i/item/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia (06.11.2025).